Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Théorème de Thalès

3AC — 3e année du collège | Théorème de Thalès | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Théorème de Thalès direct dans les trois configurations, et réciproque pour démontrer un parallélisme.

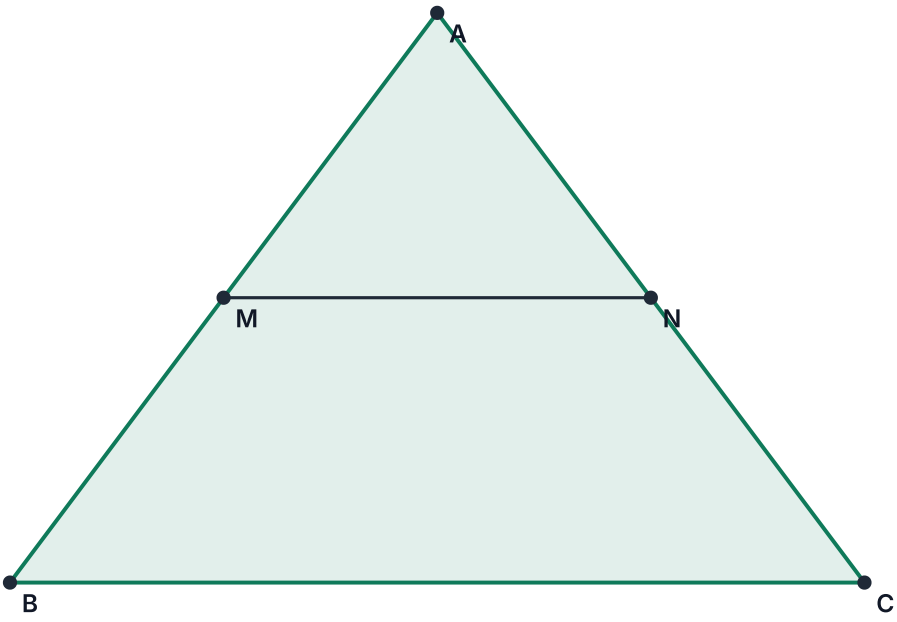
Objectifs du cours

- Calculer des longueurs avec le théorème de Thalès.
- Démontrer que deux droites sont parallèles avec la réciproque.

1. Théorème direct

Théorème

Soient (d_1) et (d_2) deux droites sécantes en A, $B, M \in (d_1)$ et $C, N \in (d_2)$ distincts de A. Si $(MN) \parallel (BC)$ alors : $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$.



Configuration « triangle » : $(MN) \parallel (BC)$.

Remarque

Le théorème reste vrai si M et N sont sur les prolongements des côtés (configuration « papillon »).

Exemple

$AM = 20$, $AN = 25$, $AC = 45$, $BC = 27$ avec $(MN) \parallel (BC)$. Calculer AB et MN.

1. $\dfrac{20}{AB} = \dfrac{25}{45}$ donc $AB = \dfrac{20 \times 45}{25} = 36$.
2. $\dfrac{MN}{27} = \dfrac{25}{45}$ donc $MN = 15$.

2. Réciproque

Théorème

Si les points A, M, B et A, N, C sont alignés **dans le même ordre** et si $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$, alors $(MN) \parallel (BC)$.

Exemple

$RT = 6$, $RP = 8$, $RM = 4{,}5$, $RS = 6$, et R, T, P et R, M, S alignés dans le même ordre.

1. $\dfrac{RT}{RP} = \dfrac{6}{8} = 0{,}75$ et $\dfrac{RM}{RS} = \dfrac{4{,}5}{6} = 0{,}75$.
2. Donc, d'après la réciproque : $(TM) \parallel (PS)$.

L'essentiel à retenir

- Le théorème direct sert à calculer des longueurs.
- La réciproque démontre un parallélisme (avec la condition d'ordre).

Exercices d'application

Exercice 1 : Calcul de AC

$(MN) \parallel (BC)$ avec $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $AM = 4$, $AB = 12$, $AN = 3$. Calculer AC.

Exercice 2 : Calcul de MN

Même figure ($AM = 4$, $AB = 12$) avec $BC = 15$: calculer MN.

Exercice 3 : Configuration papillon

Les droites (AC) et (BD) se coupent en O et $(AB) \parallel (CD)$, avec $OA = 5$, $OB = 6$, $OC = x$, $OD = x + 2$. Trouver x.

Exercice 4 : Les droites sont-elles parallèles ?

Les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre avec $AM = 2$, $AB = 5$, $AN = 3$, $AC = 8$. A-t-on $(MN) \parallel (BC)$?

a) Oui **b)** Non

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Calcul de AC

1. $\dfrac{4}{12} = \dfrac{3}{AC}$ donc $AC = 9$.

Réponse : 9

Exercice 2 : Calcul de MN

1. $MN = 15 \times \dfrac{4}{12} = 5$.

Réponse : 5

Exercice 3 : Configuration papillon

1. $\dfrac{5}{x} = \dfrac{6}{x+2}$ donc $5x + 10 = 6x$, d'où $x = 10$.

Réponse : 10

Exercice 4 : Les droites sont-elles parallèles ?

1. $\frac{2}{5} = 0{,}4$ et $\frac{3}{8} = 0{,}375$: les rapports diffèrent, donc les droites ne sont pas parallèles.

Réponse : b) Non